CASE PRÁTICO

Controle de Estoque

Engenharia de Software

Objetivo da avaliação
Avaliar modelagem, desenvolvimento, qualidade de software, tomada de decisão técnica e utilização de Inteligência Artificial como ferramenta de apoio ao desenvolvimento.

LINGUAGENS PERMITIDAS

Java | C# | Python

TEMPO RECOMENDADO

Até 3 horas

FORMA DE ENTREGA

Repositório no GitHub do candidato, com envio do link do projeto

Buscamos compreender não apenas o que você desenvolve, mas principalmente como você pensa, toma decisões técnicas e utiliza novas ferramentas para produzir software de qualidade.

1. Objetivo

Desenvolver uma solução para controle de estoque de produtos, considerando diferentes estados das quantidades disponíveis no estoque.

O objetivo deste case é avaliar sua capacidade de modelagem, desenvolvimento, qualidade de software, tomada de decisão técnica e utilização de Inteligência Artificial como ferramenta de apoio ao desenvolvimento.

2. Contexto

Para cada produto, precisamos conhecer:

- identificação do produto;
- quantidade total;
- quantidade disponível;
- quantidade reservada;
- quantidade bloqueada.

> Considere que um produto pode possuir diversas reservas e bloqueios simultaneamente, inclusive associados a solicitações diferentes.

3. Funcionalidades

1. Entrada

Adicionar uma determinada quantidade de unidades ao estoque de um produto.

2. Saída

Retirar uma determinada quantidade do estoque. A operação somente deverá ser realizada quando houver quantidade disponível suficiente.

3. Reservar

Reservar determinada quantidade disponível de um produto para uma solicitação/pedido. Uma reserva deverá possuir uma identificação que permita sua consulta e posterior liberação.

4. Bloquear

Bloquear determinada quantidade do produto, tornando essas unidades indisponíveis para utilização. Um bloqueio deverá possuir uma identificação que permita sua consulta e posterior liberação.

5. Liberar

Permitir a liberação de uma reserva ou bloqueio existente, retornando a respectiva quantidade à condição apropriada do estoque.

6. Consultar

Consultar a situação atual de determinado produto, apresentando ao menos: quantidade total, quantidade disponível, quantidade reservada e quantidade bloqueada.

4. Regras gerais

A solução deverá preservar a consistência do estoque durante suas operações.

Por exemplo:

- não deve ser possível retirar uma quantidade superior à disponível;
- não deve ser possível reservar uma quantidade superior à disponível;
- não deve ser possível bloquear uma quantidade superior à disponível;
- uma operação inválida não deve deixar o estoque em um estado inconsistente.

Outras regras, validações, premissas ou restrições que você considerar importantes poderão ser incorporadas à solução.

> Documente as decisões tomadas.

5. Tecnologias

A implementação deverá ser realizada em uma das seguintes linguagens:

- Java
- C#
- Python

Frameworks, bibliotecas, banco de dados, arquitetura, forma de persistência e forma de exposição das funcionalidades ficam a critério do candidato.

Não existe uma arquitetura esperada ou obrigatória.

Buscamos entender as decisões tomadas e os motivos por trás delas.

6. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial é permitido e incentivado durante todo o desenvolvimento do case.

Você poderá utilizar ferramentas como GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini ou outras que considerar adequadas.

Queremos avaliar também como você utiliza IA como acelerador no processo de engenharia de software.

Por isso, além do código, deverão ser apresentados os principais prompts/interações com IA utilizados durante a construção da solução.

> Não existe penalização pelo uso intensivo de IA. Entretanto, você deverá ser capaz de compreender, explicar e defender todo o código e todas as decisões apresentadas, independentemente de terem sido produzidos diretamente por você ou com auxílio de IA.

7. Entregáveis

Publicação e envio: todo o conteúdo da entrega deverá ser publicado em um repositório no GitHub do candidato. Ao concluir, envie o link do projeto conforme a orientação recebida no processo seletivo.

1. Código-fonte

Código necessário para execução da solução. Inclua instruções claras para execução local.

2. Testes automatizados

Implemente os testes que considerar relevantes para demonstrar o correto funcionamento da solução. A escolha da estratégia, quantidade e abrangência dos testes faz parte da avaliação.

3. Documentação

Inclua um README contendo, de forma objetiva:
• visão geral da solução;
• arquitetura/estrutura adotada;
• principais decisões técnicas;
• premissas consideradas;
• limitações conhecidas;
• instruções para execução;
• o que você faria diferente caso essa solução precisasse operar em um ambiente real de produção.

4. Uso de IA

Apresente os principais prompts utilizados durante o desenvolvimento. Inclua também uma breve análise contendo:
• onde a IA mais ajudou;
• alguma sugestão da IA que você decidiu modificar ou não utilizar e o motivo;
• algum erro, limitação ou problema identificado em uma resposta da IA, caso tenha ocorrido.

Não é necessário entregar todas as conversas realizadas com uma IA. Priorize as interações que tiveram impacto relevante nas decisões ou na implementação.

5. Visão de engenharia

Liste os 5 aspectos que você considera mais importantes para garantir a qualidade, eficiência, confiabilidade e evolução dessa solução. Explique brevemente o motivo de cada escolha.

8. O que será avaliado

A avaliação considerará principalmente:

- compreensão e modelagem do problema;
- correção das regras de negócio;
- organização e qualidade do código;
- decisões de arquitetura e design;
- estratégia e qualidade dos testes;
- tratamento de erros e situações excepcionais;
- preocupação com consistência e confiabilidade;
- capacidade de evolução da solução;
- pragmatismo nas decisões;
- uso eficiente e crítico de Inteligência Artificial;
- capacidade de explicar e defender as decisões tomadas.

> Não será avaliada apenas a quantidade de funcionalidades ou linhas de código produzidas.
>
> Uma solução simples, bem estruturada e com decisões justificadas poderá ser mais bem avaliada do que uma solução complexa sem necessidade.

9. Prazo e escopo

O objetivo não é construir um sistema completo de produção.

Recomendamos dedicar até 3 horas ao desenvolvimento do case.

Caso não seja possível implementar algum aspecto que você considere importante, descreva no README como o implementaria em uma evolução da solução.

Na etapa seguinte do processo, você poderá ser convidado a:

- explicar as principais decisões da solução;
- discutir alternativas de implementação;
- analisar situações de concorrência, falhas ou escala;
- explicar como utilizou IA;
- propor alterações diante de novos requisitos apresentados durante a entrevista.

> Boa sorte!
>
> Buscamos compreender não apenas o que você desenvolve, mas principalmente como você pensa, toma decisões técnicas e utiliza novas ferramentas para produzir software de qualidade.